

Lista 1 - 2024

1) Să se calculeze $[x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+3}]$ dacă $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ sunt rădăcinile ecuației $x^{n+1} - x^n + 1 = 0$

Rezolvare:

$x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ sunt rădăcinile ecuației $x^{n+1} - x^n + 1 = 0$
atunci $x_i^{n+1} - x_i^n + 1 = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n+1$

$$\begin{aligned} [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+3}] &= [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+3} - x^{n+2} + x^2] + \\ &\quad + [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+2} - x^2] = \\ &= [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^2(x^{n+1} - x^n + 1)] + \\ &\quad + [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+2}] - [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^2] = \\ &= [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^2(x^{n+1} - x^n + 1)] + [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+2}] = \\ &\quad \underbrace{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{x_i^{n+1}(x_i^{n+1} - x_i^n + 1)}{l'(x_i)}}_{=0} = 0 \quad (\text{unde } l(x) = \prod_{i=1}^{n+1} (x - x_i)) \end{aligned}$$

$\rightarrow = 0$ (mai multe moduri
ca gradul polinomului)

$$= [x_1, x_2, \dots, x_{n+1}; x^{n+2}] = S_1^2 - S_2 =$$

(gradul este mai mare cu 1 față de numărul de moduri) ↑ sumele Viète

$$= \left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i \right)^2 - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n+1} x_i x_j \right) = 1 - 0 = 1$$

$$[x_1, x_2, \dots, x_n; x^{n+3}] = 1$$